



2. Vektor/Matrix-Rechnung und Gleichungen

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Vektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Vektoroperationen

3 Linearkombinationen

4 Spann

5 Matrix-Vektor-Produkt

Agenda

1 Vektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Vektoroperationen

3 Linearkombinationen

4 Spann

5 Matrix-Vektor-Produkt

Definition

Ein **n -dimensionaler Vektor** ist ein geordnetes n -Tupel $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ von reellen Zahlen $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, genannt **Komponenten**.

Definition

Ein **n -dimensionaler Vektor** ist ein geordnetes n -Tupel $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ von reellen Zahlen $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, genannt **Komponenten**.

Definition

Die Menge aller möglichen n -dimensionalen Vektoren ist der n -dimensionale reelle Standardraum

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Vektoren in $\mathbb{R}^n$

- Für gewöhnlich schreiben wir $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ in Spaltenform:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Vektoren in $\mathbb{R}^n$

- Für gewöhnlich schreiben wir $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ in Spaltenform:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

- Zwei Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ sind gleich, wenn alle Einträge gleich sind:

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \quad \Leftrightarrow \quad x_i = y_i \text{ für alle } i = 1, \dots, n.$$

Vektoren in $\mathbb{R}^n$

- Für gewöhnlich schreiben wir $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ in Spaltenform:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

- Zwei Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ sind gleich, wenn alle Einträge gleich sind:

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \quad \Leftrightarrow \quad x_i = y_i \text{ für alle } i = 1, \dots, n.$$

- Wir definieren

► **Nullvektor:** $\mathbf{0} = \underbrace{(0, 0, 0, \dots)}_{n \text{ mal}},$

► **Einheitsvektor:** $\mathbf{e}_j = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{j\text{-te Stelle}}, 0, \dots, 0).$

Agenda

1 Vektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Vektoroperationen

3 Linearkombinationen

4 Spann

5 Matrix-Vektor-Produkt

Vektoroperationen

Definition

Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

- Vektoraddition:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}.$$

- Multiplikation mit einem **Skalar** $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\lambda \cdot \mathbf{x} := \begin{pmatrix} \lambda \cdot x_1 \\ \vdots \\ \lambda \cdot x_n \end{pmatrix}.$$

Vektoroperationen

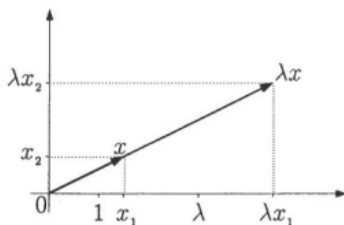
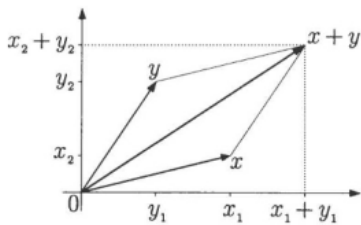


Bild 1.1 aus Fischer, Springborn. Lineare Algebra

Vektoroperationen

Theorem (Eigenschaften von Vektoroperationen)

Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ und Skalare $c, d \in \mathbb{R}$ gilt:

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$
3. $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$
4. $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{x} - \mathbf{x} = \mathbf{0}$
5. $c(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = c\mathbf{x} + c\mathbf{y}$
6. $(c + d)\mathbf{x} = c\mathbf{x} + d\mathbf{x}$
7. $c(d\mathbf{x}) = (cd)\mathbf{x}$
8. $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$

Quiz

Seien

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Können wir $\mathbf{b}$ als $\mathbf{b} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2$ schreiben?

A. Ja

B. Nein

Agenda

1 Vektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Vektoroperationen

3 Linearkombinationen

4 Spann

5 Matrix-Vektor-Produkt

Definition

Wir nennen einen Vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ eine **Linearkombination** von Vektoren $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$, wenn er sich als

$$\mathbf{b} = c_1 \mathbf{a}_1 + \dots + c_k \mathbf{a}_k$$

mit $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ schreiben lässt.

Die Zahlen $c_1, \dots, c_k$ nennen wir Gewichte oder Koeffizienten.

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn $\mathbf{x}$ eine Linearkombination aus $\mathbf{y}$ und $\mathbf{z}$ ist, dann ist $\mathbf{y}$ auch eine Linearkombination aus $\mathbf{x}$ und $\mathbf{z}$.

- A. Wahr
- B. Falsch

- Die Vektorgleichung

$$x_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

ist äquivalent zum LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix

$$(\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n \mid \mathbf{b}).$$

- Insbesondere hat das LGS genau dann eine Lösung, wenn sich $\mathbf{b}$ als Linearkombination aus $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ schreiben lässt.

Agenda

1 Vektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Vektoroperationen

3 Linearkombinationen

4 Spann

5 Matrix-Vektor-Produkt

Definition

Die Menge aller Linearkombinationen von gegebenen Vektoren $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^n$ bezeichnen wir als **Spann** oder die von den Vektoren **aufgespannte Menge**:

$$\text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\} = \{c_1 \mathbf{a}_1 + \dots + c_k \mathbf{a}_k : c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

Definition

Die Menge aller Linearkombinationen von gegebenen Vektoren $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^n$ bezeichnen wir als **Spann** oder die von den Vektoren **aufgespannte Menge**:

$$\text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\} = \{c_1 \mathbf{a}_1 + \dots + c_k \mathbf{a}_k : c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

Bemerkung

- $\mathbf{0} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$ und $\mathbf{a}_i \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$.
- $\mathbf{b} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\} \Leftrightarrow \text{LGS } (\mathbf{a}_1 \quad \dots \quad \mathbf{a}_k \mid \mathbf{b})$ hat Lösung.

Geometrische Darstellung des Spanns

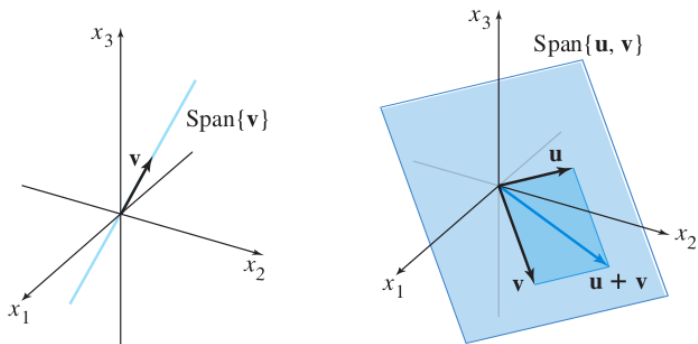


Figure 10-11 aus Lay et al. Linear Algebra and its Applications.

Quiz

Die Menge $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ mit $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ und $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq 0$ beschreibt ...

- A. Einen Punkt
- B. Eine Gerade
- C. Eine Ebene
- D. Eine Gerade oder eine Ebene

Quiz

Sei

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Ist $\text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4\} = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$?

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

1 Vektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Vektoroperationen

3 Linearkombinationen

4 Spann

5 Matrix-Vektor-Produkt

Definition

Eine rechteckiges Schema mit m Zeilen und n Spalten gefüllt mit reellen Zahlen $a_{ij} \in \mathbb{R}$,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

bezeichnen wir als $(m \times n)$ -**Matrix** und schreiben $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Matrix-Vektor-Produkt

Definition

Das Matrix-Vektor-Produkt von $A = (\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ und $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ist definiert als

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

Matrix-Vektor-Produkt

Definition

Das Matrix-Vektor-Produkt von $A = (\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ und $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ist definiert als

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

Berechnung:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + \cdots + x_n a_{1n} \\ \vdots \\ x_1 a_{m1} + \cdots + x_n a_{mn} \end{pmatrix}$$

Quiz

Das Matrix-Vektor Produkt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

ist ...

A. $\begin{pmatrix} -11 \\ 13 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -7 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix}$

C. nicht definiert

Quiz

Das Matrix-Vektor Produkt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

ist ...

A. $\begin{pmatrix} -11 \\ 13 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -7 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix}$

C. nicht definiert

Theorem (Rechenregeln Matrix-Vektor-Produkt)

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt

1. $A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$
2. $A(c\mathbf{x}) = c(A\mathbf{x})$

Matrix-Vektor-Produkt

Wir können das LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix $(\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n \mid \mathbf{b})$ als Vektorgleichung $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ schreiben.

Matrix-Vektor-Produkt

Wir können das LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix $(\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n \mid \mathbf{b})$ als Vektorgleichung $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ schreiben.

Theorem

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat eine Lösung für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.*
- (ii) Jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ ist eine Linearkombination der Spalten von A .*
- (iii) $\text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} = \mathbb{R}^m$.*
- (iv) Die Zeilenstufenformen von A haben keine Nullzeile.*

Warm-up

Heute gelernt

- Vektorrechnung
- Linearkombination und Spann
- Matrix-Vektor-Produkt und Relation zu LGS

Warm-up

Heute gelernt

- Vektorrechnung
- Linearkombination und Spann
- Matrix-Vektor-Produkt und Relation zu LGS

Empfehlung

- 3Blue1Brown Video zu Vektoren:
https://youtu.be/fNk_zzaMoSs

Warm-up

Heute gelernt

- Vektorrechnung
- Linearkombination und Spann
- Matrix-Vektor-Produkt und Relation zu LGS

Empfehlung

- 3Blue1Brown Video zu Vektoren:
https://youtu.be/fNk_zzaMoSs

Nächste Vorlesung

- Lösungsmengen und lineare Unabhängigkeit